Rappels anatomiques et physiologiques : surrénales, crête neurale et tumeurs neuroendocrines

Rappels anatomiques et physiologiques — surrénales, paraganglions, crête neurale et système neuroendocrine diffus, catécholamines (NET, VMAT), stéroïdogenèse, somatostatine et SSTR, hormones et grade des TNE, innervation sympathique cardiaque : bases de la MIBG, du norcholestérol, de l'imagerie SSTR, de la ^{18}F-DOPA et du FDG

À RETENIR

- **Surrénales** : rétropéritonéales, au pôle supérieur et au bord médial des reins (T11–T12), **≈ 4–6 g** ; le cortex (**≈ 80–90 %**, mésoderme) entoure la médulla (**≈ 10–20 %**, crête neurale). Veine droite courte → VCI ; veine gauche → veine rénale gauche.
- **Cortex « sel, sucre, sexe »** : glomérulée → aldostérone (angiotensine II, K^+) ; fasciculée → cortisol (ACTH) ; réticulée → androgènes (ACTH). Les trois zones captent le **cholestérol des LDL** par le récepteur LDL : c'est la base du ^{131}I-norcholestérol. La **dexaméthasone** freine l'ACTH et met au repos le cortex ACTH-dépendant (fasciculée, réticulée).
- **Médulla** = ganglion sympathique modifié (fibres préganglionnaires, acétylcholine nicotinique) ; elle sécrète **≈ 80 %** d'adrénaline grâce à la **PNMT**, induite par le cortisol de la circulation porte corticomédullaire. Hors de la surrénale, les paragangliomes sécrètent de la noradrénaline.
- **Paraganglions** : sympathiques (chaîne latérovertébrale, organe de Zuckerkandl, vessie), chromaffines et sécrétants ; parasympathiques (glomus carotidien, jugulaire, tympanique, vagal), chémorécepteurs rarement sécrétants, pauvres en NET/VMAT (MIBG peu sensible) et riches en SSTR2.
- **Crête neurale** → ganglions sympathiques, médullosurrénale, paraganglions, cellules C (classiquement) ⇒ neuroblastome, phéochromocytome, paragangliome, CMT. Les TNE digestives, pancréatiques et bronchiques sont **endodermiques**. Le concept **APUD** est juste sur le plan fonctionnel (base de la ^{18}F-DOPA), faux sur le plan embryologique.
- **Catécholamines** : tyrosine →(TH, limitante) DOPA →(AADC) dopamine →(VMAT, DBH) noradrénaline →(PNMT) adrénaline. La COMT donne les **métanéphrines**, produites en continu dans la tumeur : c'est le meilleur marqueur (> **3 × N**). Produits terminaux : VMA et HVA (dopamine).
- **MIBG** = benzyl iodé + guanidine : captée par le **NET** (uptake-1, Na^+/Cl^--dépendant, spécifique) puis stockée par **VMAT**. Ni la MAO ni la COMT ne la dégradent. L'uptake-2 en est la composante non spécifique. Inhibiteurs du NET et dépléteurs vésiculaires ↓ la fixation ; les inhibiteurs calciques ↑ la rétention.
- **SSTR1–5** (couplés à Gi) ; **SSTR2 prédomine** dans les TNE bien différenciées. L'agoniste est **internalisé** et le radiométal reste piégé (base de la PRRT) ; l'antagoniste n'est pas internalisé mais lie plus de sites. DOTATATE ≈ SSTR2 seul (le plus affin), DOTATOC SSTR2 et 5, DOTANOC SSTR2, 3 et 5.
- **Fixations physiologiques SSTR** : rate, reins (réabsorption tubulaire, d'où lysine + arginine), hypophyse, surrénales, foie, thyroïde, processus unciné (îlots riches en cellules PP).
- **^{18}F-DOPA** : LAT1 → AADC → VMAT. Fixation forte : cellules EC (midgut), cellules C (CMT), cellules β (insulinome, hyperinsulinisme focal), tumeurs chromaffines, striatum. La **carbidopa** bloque l'AADC périphérique.
- **Sérotonine** (cellules EC) → **5-HIAA**, après inactivation hépatique : le syndrome carcinoïde suppose des métastases hépatiques, et la cardiopathie est droite. **CgA** : faux positifs sous IPP, en cas de gastrite atrophique ou d'insuffisance rénale. **NSE** : tumeurs peu différenciées, neuroblastome ; faux positif si hémolyse.
- **Grade** (Ki-67) : G1 < **3 %**, G2 **3–20 %**, G3 > **20 %**. Différenciée : SSTR⊕/FDG⊖. Dédifférenciée : perte des SSTR, GLUT1 et hexokinase ↑ (FDG⊕/SSTR⊖) : c'est le **« flip-flop »**, de pronostic péjoratif.
- **Cœur** : fibres sympathiques sous-épicardiques le long des coronaires, plus denses à la base. IC : ↓ NET ⇒ C/M tardif ↓, washout ↑. IDM : dénervation plus étendue que la nécrose. Corps de Lewy : dénervation post-ganglionnaire.

I. Anatomie utile

1. Les glandes surrénales

- **Situation** : rétropéritonéales, dans la loge rénale (fascia de Gerota), au pôle supérieur et au bord médial des reins (T11–T12). Une cloison fasciale les sépare du rein : elles restent en place si le rein est ectopique, absent ou greffé.
- **Forme** : droite pyramidale, gauche semi-lunaire, longeant le rein jusqu'au hile ; hauteur **≈ 4–6 cm**, épaisseur < **1 cm**. En TDM : forme en Y, V ou λ, jambages ≤ **5 mm** environ.
- **Structure** : cortex jaune, riche en esters de cholestérol ; médulla grise, centrale, surtout dans la tête et le corps de la glande, peu abondante dans les jambages.

Rapports	Surrénale droite	Surrénale gauche
En avant	VCI (bord médial) ; aire nue du foie	Estomac (arrière-cavité des épiploons), corps-queue du pancréas, vaisseaux spléniques
En dedans, en arrière	Pilier droit, ganglion cœliaque ; diaphragme	Aorte, pilier gauche, ganglion cœliaque ; diaphragme
En bas	Pôle supérieur du rein droit	Bord médial du rein gauche jusqu'au hile ; veine rénale gauche
Veine centrale	Très courte, directement dans la face postérieure de la VCI	Plus longue, reçoit la veine diaphragmatique inférieure et se jette dans la veine rénale gauche

Application en MN : les surrénales sont postérieures, d'où l'intérêt des vues postérieures. À droite, le foie se superpose (la surrénale droite peut paraître un peu plus active à l'état normal) ; les angles coliques et la vésicule se projettent aussi sur les loges, d'où les laxatifs, la colestyramine, les profils, le repérage rénal et la TEMP/TDM. À gauche, la queue du pancréas, la rate et les vaisseaux spléniques sont proches : la rate accessoire et la splénose sont des pièges en imagerie SSTR. Le phéochromocytome naît de la médulla (tête, corps) et se rehausse fortement au temps artériel.

Voir : *Phéochromocytome et paragangliome*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*

2. Vascularisation et innervation

- **Artères** : trois pédicules, chacun formé de multiples branches : supérieur (artère diaphragmatique inférieure), moyen (aorte), inférieur (artère rénale).
- **Circulation « porte » corticomédullaire** : les sinusoïdes traversent le cortex vers le centre et se drainent dans la médulla, qui reçoit ainsi un sang très riche en cortisol. Une veine centrale unique draine chaque glande.
- **Innervation** : des fibres sympathiques **préganglionnaires** (nerfs splanchniques) traversent le plexus cœliaque sans relais et font synapse sur les cellules chromaffines (acétylcholine, récepteurs nicotiniques). La médulla est un ganglion sympathique dont les « neurones » sont devenus endocrines.

Application en MN : le cortisol local induit la PNMT. Une métanéphrine élevée (adrénaline) oriente donc vers une tumeur surrénalienne ; une normétanéphrine isolée, vers un paragangliome extrasurrénalien. La veine droite, courte, rend difficile le cathétérisme veineux ; le norcholestérol en est l'alternative non invasive pour latéraliser une sécrétion.

3. Les paraganglions

Paraganglion : amas de cellules neuroendocrines issues de la crête neurale, annexé au système nerveux autonome, de la base du crâne au plancher pelvien. La médullosurrénale est le plus grand paraganglion sympathique. Histologie : cellules principales chromaffines (CgA⊕, synaptophysine⊕) en amas (« Zellballen ») entourés de cellules sustentaculaires (PS100⊕), dans un réseau capillaire dense.

	Sympathiques	Parasympathiques
Siège	Médullosurrénale ; chaîne latérovertébrale ; para-aortiques, dont l'**organe de Zuckerkandl** (origine de l'artère mésentérique inférieure) ; vessie ; médiastin postérieur	Le long des nerfs IX et X : **glomus carotidien** (bifurcation), **jugulaire**, **tympanique** (nerf de Jacobson), **vagal** ; aorticopulmonaires
Fonction	Sécrétion de catécholamines	Chémorécepteurs : sensibles à la ↓ de PaO_2, à la ↑ de $PaCO_2$ et à la ↓ du pH

	Sympathiques	Parasympathiques
Tumeurs	Phéochromocytome (= paragangliome intrasurrénalien), paragangliomes thoraco-abdomino-pelviens, souvent sécrétants	Paragangliomes tête et cou (carotidien, jugulotympanique, vagal), rarement sécrétants (parfois dopamine)
Traceurs	NET et VMAT → MIBG⊕ ; LAT1 et AADC → DOPA⊕ ; SSTR2 variables	NET et VMAT faibles → MIBG souvent ⊖ ; SSTR2 très denses → ^{68}Ga-DOTA ++

Application en MN : l'imagerie doit couvrir tout le territoire, de la base du crâne au pelvis (multifocalité). L'hypoxie chronique fait hypertrophier le glomus carotidien ; les mutations *SDHx* reproduisent ce signal (pseudo-hypoxie, voir IV.2).

Voir : *Surrénales, tumeurs endocrines, tumeurs neuroectodermiques : définitions*, *Phéochromocytome et paragangliome*

II. Embryologie et histologie : les cellules cibles

1. La crête neurale

- **Formation** : des cellules des bords de la plaque neurale migrent à la fermeture du tube neural (**3e–4e semaine**). Dérivés : ganglions sensitifs et autonomes, plexus entériques, cellules de Schwann, **cellules chromaffines** (médullosurrénale, paraganglions), mélanocytes, mésenchyme facial, leptoméninges. Les **cellules C** lui sont classiquement rattachées, mais le lignage chez la souris plaide pour une origine endodermique.
- **Lignée sympatho-surrénalienne** : près de l'aorte dorsale, les signaux BMP induisent PHOX2B, ASCL1, HAND2 et GATA2/3, puis la TH et la DBH. Les cellules deviennent des neurones sympathiques (sympathoblaste → cellule ganglionnaire) ou des cellules chromaffines (PNMT sous l'effet du cortisol).
- **Tumeurs** : neuroblastome (sympathoblastes immatures) → ganglioneuroblastome → ganglioneurome (mature, stroma schwannien) ; phéochromocytome et paragangliome ; CMT. Prédispositions : *PHOX2B*, *ALK* (neuroblastome) ; *RET*, *NF1*, *VHL*, *SDHx* (phéochromocytome et paragangliome).
- **Vie fœtale** : l'organe de Zuckerkandl est la principale source de catécholamines avant la maturation de la médulla ; maximal dans la petite enfance, il involue ensuite. Des nodules neuroblastiques « in situ », fréquents chez le nourrisson, régressent spontanément.

Application en MN : les tumeurs de la crête neurale gardent la signature catécholaminergique (NET, VMAT, LAT1, AADC, souvent SSTR2) : **≈ 90 %** des neuroblastomes fixent la MIBG. Le neuroblastome naît partout où existe du tissu sympathique, d'où un bilan corps entier. La maturation et la régression (stade MS) expliquent l'hétérogénéité ; un rapport VMA/HVA élevé signe une tumeur plus mûre, dont la DBH fonctionne.

Voir : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Surrénales, tumeurs endocrines, tumeurs neuroectodermiques : définitions*

2. Embryologie de la surrénale

Le **cortex** naît de l'épithélium cœlomique (mésoderme intermédiaire), à partir d'une **ébauche adrénogonadique** commune avec les gonades (facteur SF-1), vers la **4e–6e semaine**. Sa large **zone fœtale** produit le DHEA-S destiné aux œstrogènes placentaires, puis involue après la naissance : la surrénale du nouveau-né est donc relativement volumineuse. La **médulla** est colonisée par la crête neurale vers la **7e semaine**. **Application en MN :** l'origine commune explique les restes surrénaliens ectopiques (testicule, ovaire, rein) et la fixation du norcholestérol par un tissu stéroïdogène gonadique (SOPK, hyperthécose). Chez le nouveau-né, l'hémorragie surrénalienne est le diagnostic différentiel du neuroblastome.

3. L'intestin primitif : la carte des TNE

Segment (artère)	Dérivés	TNE ; profil → traceur
Antérieur (tronc cœliaque)	Thymus, arbre trachéobronchique, œsophage, estomac, duodénum jusqu'à la papille, foie, voies biliaires, pancréas	Bronches, thymus, estomac, duodénum, pancréas ; sécrétions variées (gastrine, insuline, glucagon, ACTH, histamine, 5-HTP), peu de sérotonine ; SSTR ++ → imagerie SSTR
Moyen (mésentérique supérieure)	Duodénum après la papille, jéjunum, iléon, cæcum, appendice, côlon ascendant, deux tiers droits du transverse	Iléon, appendice, côlon droit ; cellules EC sérotoninergiques (5-HIAA) ; DOPA +++, SSTR ++

Segment (artère)	Dérivés	TNE ; profil → traceur
Postérieur (mésentérique inférieure)	Tiers gauche du transverse, côlon gauche, sigmoïde, rectum	Surtout rectales, petites, bien différenciées ; cellules L non fonctionnelles, CgA souvent normale ; SSTR⊕

Le **pancréas** naît de deux bourgeons. Le bourgeon ventral forme la partie postéro-inférieure de la tête et le **processus unciné**, dont les îlots sont riches en cellules PP : c'est l'explication habituelle de la fixation physiologique de l'uncus en imagerie SSTR. Les cellules neuroendocrines bronchiques (cellules de Kulchitsky) dérivent elles aussi de l'intestin antérieur. **[à vérifier]** *à vérifier : la fiche tne-05 (tableau de stratégie) range le « jéjunum proximal » dans l'intestin antérieur ; sur le plan embryologique, le jéjunum dérive de l'intestin moyen (la limite passe par la papille duodénale), et le côlon transverse est partagé entre intestin moyen et postérieur*

Voir : *Tumeurs neuroendocrines*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*

4. Système neuroendocrine diffus et concept APUD

- **Système endocrinien diffus** (Feyrter, 1938) : cellules endocrines dispersées dans les épithéliums digestif et bronchique, ou groupées en îlots.
- **APUD** (Pearse, années 1960) : *Amine Precursor Uptake and Decarboxylation*. Ces cellules captent des précurseurs d'amines (L-DOPA, 5-HTP), les décarboxylent (AADC) et stockent amines et peptides dans des granules à cœur dense. L'origine commune dans la crête neurale postulée par Pearse est fausse pour les cellules digestives, pancréatiques et bronchiques, qui sont endodermiques (chimères caille-poulet). « Neuroendocrine » désigne aujourd'hui un **phénotype** (CgA, synaptophysine, INSM1, AADC, souvent SSTR), et non une origine.
- **Principales cellules** (détail des hormones en III.7) : EC (sérotonine), ECL (histamine), G (gastrine), D et δ (somatostatine), L (GLP-1, PYY) ; dans les îlots, β (**≈ 50–70 %**, insuline), α (**≈ 20–35 %**, glucagon), δ (**≈ 5–10 %**), PP ; cellules de Kulchitsky bronchiques ; cellules C ; cellules chromaffines.

Application en MN : la voie APUD (LAT1 → AADC → VMAT) est celle qu'exploite la ^{18}F-DOPA, avide dans les cellules EC, C, β et chromaffines, moins dans les TNE non sérotoninergiques du foregut. Les SSTR, présents sur la plupart des cellules endocrines, fondent l'imagerie SSTR. Le NET est surtout exprimé par la lignée sympatho-surrénalienne (inconstamment par les TNE iléales) : la MIBG est décevante dans les TNE digestives.

5. Histologie, différenciation et grade

- **Ultrastructure** : granules à cœur dense (hormones, chromogranines) et microvésicules synaptiques (synaptophysine). **Immunohistochimie** : CgA, synaptophysine, INSM1 ; Ki-67 (MIB-1) ; SSTR2 ; facteurs d'origine : TTF-1 (poumon, thyroïde), CDX2 (intestin), PDX1 et ISL1 (pancréas).
- **Colorations argentiques** : l'**argentaffinité** (Masson-Fontana) est la réduction de l'argent par la cellule elle-même, grâce à sa sérotonine (cellules EC) ; elle est spécifique. L'**argyrophilie** (Grimelius) est la fixation de l'argent, qu'un réducteur exogène précipite ensuite ; elle est plus sensible. **[à vérifier]** *à vérifier : la fiche tne-05 définit l'argyrophilie comme la capacité de « capter les ions d'argent déjà réduits » ; en fait, l'argent fixé est réduit secondairement par un réducteur exogène*
- **Architecture** : la TNE bien différenciée est organoïde (travées, nids), avec un stroma très vascularisé ; le CNE forme des nappes avec nécrose (*TP53*, *RB1*).

OMS 2019 (tube digestif)	Différenciation	Ki-67	Mitoses / 2 mm²
TNE G1	Bonne	< **3 %**	< **2**
TNE G2	Bonne	**3–20 %**	**2–20**
TNE G3	Bonne	> **20 %** (souvent 20–55 %)	> **20**
CNE (petites ou grandes cellules)	Mauvaise	> 20 % (souvent > 55 %)	> 20

Le Ki-67 se compte sur au moins **500 cellules**, dans les zones les plus marquées ; la borne « G1 ≤ 2 % » des fiches (OMS 2010) correspond au même seuil. MiNEN : composantes neuroendocrine et non neuroendocrine ≥ **30 %** chacune. Poumon : carcinoïde typique (< 2 mitoses/2 mm², pas de nécrose) ; atypique (2–10 mitoses et/ou nécrose ponctuée) ; CNE à grandes cellules et CPC (> 10 mitoses). **Application en MN :** la différenciation gouverne la fixation des traceurs (voir IV.1) ; le stroma vascularisé favorise la délivrance des peptides.

Voir : *Tumeurs neuroendocrines*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*

III. Physiologie

1. Biosynthèse des catécholamines

Étape	Enzyme (siège) ; cofacteurs	Inhibiteurs, régulation	Application en MN
Tyrosine → L-DOPA	**Tyrosine hydroxylase** (cytosol), **étape limitante** ; BH4, Fe^{2+}, O_2	Rétro-inhibition par les catécholamines ; métyrosine	La ^{18}F-DOPA court-circuite l'étape limitante
L-DOPA → dopamine	**AADC** (cytosol, ubiquitaire : rein, foie, intestin, cellules APUD) ; vitamine B6	Carbidopa, bensérazide (ne franchissent pas la BHE)	Piégeage de la DOPA ; la carbidopa bloque la décarboxylation périphérique
Dopamine → noradrénaline	**DBH** (dans la vésicule, après l'entrée par VMAT) ; ascorbate, Cu^{2+}	Libérée avec la noradrénaline	Neuroblastome immature : DBH faible → dopamine et HVA ↑
Noradrénaline → adrénaline	**PNMT** (cytosol) ; S-adénosylméthionine	Induite par le cortisol à forte concentration	Propre, en périphérie, à la médullosurrénale

Récepteurs : α1 (vasoconstriction, HTA) ; α2 présynaptiques (freinent la libération : test à la clonidine) ; β1 (effets chrono-, ino- et dromotropes positifs, rénine) ; β2 (vasodilatation, bronchodilatation, glycogénolyse) ; β3 (lipolyse, thermogenèse de la graisse brune). Demi-vie plasmatique : **1–2 min**. **Application en MN :** clinique du phéochromocytome (HTA paroxystique, sueurs, céphalées ; **Takotsubo** par toxicité directe des catécholamines) ; jamais de β-bloquant sans α-blocage préalable. Une libération massive (biopsie, chirurgie, injection rapide, cure de ^{131}I-MIBG) peut provoquer une crise hypertensive. La graisse brune, très innervée, peut fixer la MIBG ou, stimulée, le FDG.

Voir : *Phéochromocytome et paragangliome*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

2. Stockage, libération, recapture : VMAT et NET

- **Granules chromaffines** : catécholamines, ATP, Ca^{2+}, chromogranines, DBH, peptides. **VMAT** : antiport (entrée d'une amine contre la sortie de 2 H^+), dont le gradient est créé par la V-ATPase. **VMAT1** : cellules neuroendocrines périphériques (chromaffines, EC) ; **VMAT2** : neurones monoaminergiques, cellules ECL, cellules β, plaquettes, et aussi cellules chromaffines. La réserpine inhibe les deux de façon irréversible ; la tétrabénazine inhibe VMAT2.
- **Libération** : exocytose Ca^{2+}-dépendante, qui libère tout le contenu du granule (catécholamines, CgA, DBH).

	Uptake-1	Uptake-2
Transporteur, siège	**NET** (SLC6A2, famille du DAT et du SERT) : terminaisons sympathiques, cellules chromaffines et leurs tumeurs	Cations organiques (OCT3 = EMT, OCT1/2, PMAT) : myocytes, muscle lisse, foie, glie
Énergie, cinétique	Cotransport Na^+/Cl^-, secondairement actif (Na^+/K^+-ATPase : sensible à l'ouabaïne), dépendant de la température ; haute affinité, faible capacité, saturable	Indépendant du Na^+ et de l'ATP (transport facilité, décrit dans les fiches comme une « diffusion passive ») ; faible affinité, grande capacité
Rôle	Recapte **≈ 70–90 %** de la noradrénaline libérée	Clairance extraneuronale, suivie de la COMT
Pour la MIBG	**Captation spécifique** aux doses traceuses (tumeurs, terminaisons cardiaques)	Captation **non spécifique** (foie, image cardiaque précoce, poumons)

La MIBG associe le benzyl du brétylium et la guanidine de la guanéthidine. Elle n'a pas de noyau catéchol (donc pas de COMT) et sa guanidine n'est pas désaminée (donc pas de MAO) ; elle ne se lie pas aux récepteurs. L'iode en méta résiste à la désiodation, mais un peu d'iodure libre impose le blocage thyroïdien ; l'élimination est urinaire, surtout sous forme inchangée. Le stockage est vésiculaire (VMAT) dans le phéochromocytome et les terminaisons, surtout cytoplasmique dans le neuroblastome, pauvre en granules (relargage plus rapide). La MIBG froide entre en compétition pour un NET saturable, d'où l'intérêt d'une haute activité spécifique en thérapie. **[à vérifier]** *à vérifier : la fiche nb-01 présente l'uptake II (« diffusion passive ») comme la voie prédominante de la MIBG et le stockage comme « uniquement » cytoplasmique dans le neuroblastome. Aux concentrations traceuses, la captation spécifique passe surtout par l'uptake-1 (NET), l'uptake-2 ne réalisant que la composante non spécifique ; dans le neuroblastome, le stockage est majoritairement, mais pas exclusivement, cytoplasmique*

Mécanisme d'interférence	Médicaments	Effet
Inhibition du NET	Tricycliques, IRSNa, cocaïne, tramadol, antipsychotiques	↓ captation
Déplétion des granules, compétition	Sympathomimétiques (éphédrine, pseudoéphédrine, phényléphrine, amphétamines, décongestionnants, β-mimétiques), guanéthidine	↓ captation et rétention

Mécanisme d'interférence	Médicaments	Effet
Inhibition de VMAT	Réserpine	↓ stockage
Mécanisme mixte	Labétalol, amiodarone	↓
Blocage de l'exocytose	Inhibiteurs calciques ; IEC (mécanisme discuté)	↑ rétention

Les ISRS interfèrent peu. Délai d'arrêt : environ 4 à 5 demi-vies biologiques (fiches : 7–14 jours, 21 jours pour le labétalol). Le DaTSCAN cible un transporteur de la même famille, le DAT.

Voir : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)*

3. Catabolisme et marqueurs des catécholamines

- **COMT** (foie, rein, tissus extraneuronaux, et forme membranaire dans les cellules chromaffines tumorales) : noradrénaline → normétanéphrine ; adrénaline → métanéphrine ; dopamine → 3-méthoxytyramine. **MAO** (surtout neuronale) : la noradrénaline sortie des vésicules donne le DHPG (l'acide dihydroxymandélique est une voie mineure), puis le MHPG, que le foie oxyde en **VMA**. La dopamine aboutit à l'**HVA** (acide homovanillique).
- Les **métanéphrines libres plasmatiques** (ou urinaires fractionnées) sont produites en continu par la COMT tumorale, indépendamment des décharges : Se et Sp > **90 %**, valeur > **3 × N** très évocatrice. Seuils indicatifs (selon le laboratoire et l'âge) : métanéphrine < **0,3–0,5 nmol/L**, normétanéphrine < **0,6–1,0 nmol/L**. Prélèvement en décubitus ; interférences : tricycliques, IMAO, phénoxybenzamine, lévodopa.
- **Phénotypes** : adrénergique (métanéphrine ↑ : phéochromocytome surrénalien, NEM2, NF1), noradrénergique (paragangliome extrasurrénalien, VHL, *SDHx*), dopaminergique (3-méthoxytyramine : tête et cou, *SDHx* ; HVA du neuroblastome). Pour la mention « HVA » de la fiche tne-03, voir l'erreur déjà signalée dans la fiche.

4. Corticosurrénale : cholestérol, stéroïdogenèse, régulation

- **Cholestérol** : il provient surtout des **LDL**, par le **récepteur LDL**, et accessoirement des HDL (SR-BI), de la synthèse locale et des réserves d'esters (gouttelettes lipidiques). L'ACTH augmente les récepteurs LDL, l'hydrolyse des esters et la protéine **StAR**, qui fait entrer le cholestérol dans la mitochondrie (étape limitante) ; la CYP11A1 le transforme en prégnénolone.

Zone (part du cortex)	Enzymes clés	Hormone	Régulation
Glomérulée (**≈ 15 %**)	Pas de CYP17A1 ; CYP11B2 (aldostérone synthase)	Aldostérone (**≈ 50–200 µg/j**)	Angiotensine II, K^+ ; ACTH accessoire
Fasciculée (**≈ 75 %**)	CYP17A1 (17α-hydroxylase), CYP21A2, CYP11B1	Cortisol (**≈ 10–20 mg/j**, pic matinal)	ACTH (récepteur MC2R)
Réticulée (**≈ 10 %**)	CYP17A1 (activité 17,20-lyase), SULT2A1	DHEA, DHEA-S, androstènedione	ACTH ; adrénarche vers **6–8 ans**

- **Voies** : prégnénolone → progestérone → désoxycorticostérone (CYP21A2) → corticostérone → aldostérone (CYP11B2) ; prégnénolone → 17-OH-prégnénolone (CYP17A1) → 17-OH-progestérone → 11-désoxycortisol (CYP21A2) → cortisol (CYP11B1) ; 17-OH-prégnénolone → DHEA → androstènedione. Le déficit en 21-hydroxylase (**≈ 90–95 %** des hyperplasies congénitales) fait monter l'ACTH, d'où une hyperplasie bilatérale et un excès d'androgènes, freinables par la dexaméthasone. Les inhibiteurs de la stéroïdogenèse (kétoconazole, métyrapone, étomidate) font eux aussi monter l'ACTH.
- **Axe corticotrope** : CRH → ACTH → MC2R. L'ACTH a un effet aigu et **trophique** : hyperplasie si l'excès est chronique, atrophie si l'ACTH est freinée. Le rythme est circadien. Valeurs à 8 h : cortisol **≈ 140–690 nmol/L**, ACTH **≈ 2–11 pmol/L**. La **dexaméthasone** (**≈ 25–30 ×** plus puissante que le cortisol, action de 36–54 h, non dosée avec le cortisol) freine l'ACTH.
- **SRAA** : la rénine (baisse de la perfusion rénale ou du Na^+, stimulation β1) aboutit à l'angiotensine II, qui stimule la glomérulée ; l'aldostérone fait réabsorber le Na^+ et excréter K^+ et H^+. Hyperaldostéronisme primaire : aldostérone ↑, rénine freinée. Dans l'hyperaldostéronisme familial de type I, un gène chimère CYP11B1/B2 rend l'aldostérone dépendante de l'ACTH, d'où une forme « freinable ».

Bases physiologiques du ^{131}I-norcholestérol

- Le traceur s'incorpore aux LDL, entre par le récepteur LDL, puis est estérifié et stocké sans être transformé en hormones. Il s'accumule lentement, en proportion de la fonction corticale : sous la dépendance de l'ACTH (fasciculée, réticulée) ou de l'angiotensine II (glomérulée). L'accumulation lente impose les images tardives (J4–J7) ; le cycle entérohépatique, la colestyramine et les laxatifs ; la désiodation partielle, le blocage thyroïdien.
- **Lecture physiologique** : un adénome cortisolique freine l'ACTH et met au repos le reste du cortex (fixation unilatérale « extinctive ») ; une hyperplasie ACTH-dépendante donne une fixation bilatérale intense ; un corticosurrénalome capte peu par gramme et freine l'autre glande (absence de fixation) ; une métastase donne une plage froide.
- **Sous dexaméthasone**, les surrénales normales n'apparaissent que tard (vers J5), faiblement et symétriquement (« échappement »). Une visualisation **précoce** signe une sécrétion autonome : unilatérale, c'est un adénome ; bilatérale, une hyperplasie. Les protocoles varient (2 à 4 mg/j, débutés 2 à 7 jours avant).
- **Captation ↑** si l'ACTH monte ou si le SRAA est stimulé (diurétiques, spironolactone, œstroprogestatifs, régime désodé). **Captation ↓** sous corticoïdes et en cas d'hypercholestérolémie (dilution, récepteurs LDL diminués) ; les β-bloquants (↓ rénine) tendent à la diminuer dans la glomérulée. Les mêmes esters de cholestérol rendent l'adénome « riche en lipides » hypodense (< **10 UH**), alors que le phéochromocytome dépasse 10 UH.

[à vérifier] *à vérifier : la fiche ctc-01 indique que les diurétiques (± β-bloquants) diminuent la fixation ; les diurétiques (comme la spironolactone et les œstroprogestatifs) stimulent le SRAA et augmentent plutôt la captation de la glomérulée (fausse fixation bilatérale sous freinage) ; seuls les β-bloquants (↓ rénine) pourraient aller dans le sens d'une baisse*

Voir : *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol, Phéochromocytome et paragangliome*

5. Somatostatine et récepteurs SSTR

- **Somatostatine** : SST-14 et SST-28, sécrétées par l'hypothalamus, les cellules D et δ, des neurones et les cellules C ; demi-vie **≈ 1–3 min**. Hormone **inhibitrice** (souvent paracrine) : elle freine la GH et la TSH, l'insuline et le glucagon, la gastrine et le VIP, la sécrétion acide et exocrine, la motricité et la vésicule ; elle est aussi antiproliférative.
- **Analogues froids** : octréotide (demi-vie **≈ 1,5–2 h**, formes à libération prolongée) et lanréotide lient SSTR2 > SSTR5 ; le pasiréotide lie SSTR1, 2, 3 et 5. Effets indésirables : lithiase biliaire, stéatorrhée, troubles glycémiques ; risque d'aggraver l'hypoglycémie d'un insulinome dépourvu de SSTR2. Les formes à libération prolongée sont arrêtées **4–6 semaines** avant une PRRT ; leur arrêt avant l'imagerie est débattu (elles diminuent surtout la fixation de la rate et du foie).
- **Récepteurs** : 7 domaines transmembranaires, couplés à **Gi/o** (↓ AMPc, ↓ Ca^{2+}, ↑ K^+ ⇒ ↓ exocytose ; phosphatases ⇒ arrêt du cycle, apoptose avec SSTR3). **SSTR2** (isoforme 2A) est dense dans les TNE bien différenciées ; viennent ensuite SSTR1, 5 et 3 ; SSTR4 est rare. L'insulinome n'exprime SSTR2 que dans **≈ 50 %** des cas, mais le GLP-1R dans presque toutes les formes bénignes (une forme maligne perd plutôt le GLP-1R et gagne SSTR2). Expression normale : hypophyse, îlots, tube digestif, rate, surrénales, thyroïde, foie, rein ; lymphocytes activés, macrophages, remodelage osseux ; méningiomes.
- **Internalisation** : l'agoniste lié est internalisé (β-arrestine, clathrine). Le récepteur est recyclé ; le radiométal reste piégé dans les lysosomes (traceur résidualisant). D'où l'accumulation sur les images tardives, la rétention utile à la PRRT et la proximité nucléaire nécessaire aux électrons Auger de l'^{111}In. Un **antagoniste** (JR11, LM3) n'est pas internalisé mais lie davantage de sites (états actif et inactif) : fixation souvent plus forte et contraste meilleur (en évaluation).
- **Rein** : les peptides filtrés sont réabsorbés dans le tubule proximal par endocytose (mégaline), indépendamment des SSTR ; le radiométal y reste. La lysine et l'arginine, cationiques, entrent en compétition et réduisent cette réabsorption. La rate, très riche en SSTR2, est la référence haute du score de Krenning.

Peptide	Affinité	Usage
^{111}In-pentétréotide	SSTR2 modérée ; SSTR3 et SSTR5 faibles	Octréoscan
^{99m}Tc-HYNIC-TOC	SSTR2 > SSTR5 > SSTR3	Tektrotyd
DOTATOC (^{68}Ga, ^{90}Y)	SSTR2 ++, SSTR5 +, SSTR3 faible	TEP ; ^{90}Y-DOTATOC

Peptide	Affinité	Usage
DOTATATE (^{68}Ga, ^{177}Lu)	**Quasi exclusivement SSTR2** ; affinité ≈ 10 × celle du DOTATOC et ≈ 100 × celle du pentétréotide (formes au ^{68}Ga)	TEP ; Lutathera
DOTANOC (^{68}Ga)	SSTR2, SSTR3, SSTR5	TEP

Le couple chélateur–métal modifie l'affinité (le ^{68}Ga-DOTATOC est plus affin que le ^{90}Y-DOTATOC) ; le gain du ^{177}Lu-DOTATATE sur le ^{90}Y-DOTATOC tient au peptide, pas au radionucléide. **[à vérifier]** *à vérifier : les fiches tne-06, riv-01 et riv-02 notent « TOC : SSTR 2 > 3 > 5 » et « TATE : SSTR 2 > 4 > 5 », et la fiche tne-05 attribue au DOTATATE les récepteurs 2 et 5 ; référence (IC50 publiées) : DOTATOC SSTR2 ≫ SSTR5 > SSTR3, l'ordre « 2 > 3 > 5 » est donc inexact ; DOTATATE quasi exclusivement SSTR2 : ses affinités pour SSTR4 et SSTR5 sont plusieurs centaines de fois plus faibles (centaines de nM), si bien que l'ordre « 2 > 4 > 5 » n'a pas de portée pratique et que le « 2 et 5 » de tne-05 est faux pour le DOTATATE*

Application en MN : le score de Krenning compare la tumeur à deux organes riches en récepteurs (foie < rate). La SUV en TEP SSTR reflète la densité de SSTR2, donc la différenciation et la réponse attendue à la PRRT. Pièges : processus unciné, rate accessoire, surrénales normales (fixation intense en TEP), hypophyse, inflammation, méningiome. Si l'insulinome est négatif, on recourt à l'exendine (GLP-1R).

Voir : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Tumeurs neuroendocrines*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

6. Bases de la ^{18}F-DOPA

- **LAT1** (SLC7A5, associé à CD98) échange des acides aminés neutres volumineux (leucine, phénylalanine, tyrosine, DOPA), indépendamment du Na^+. Surexprimé dans les TNE, il est aussi présent à la BHE. Les acides aminés alimentaires entrent en compétition : d'où le jeûne. Ensuite, l'**AADC** forme la ^{18}F-dopamine, que **VMAT** stocke.
- **En périphérie**, l'AADC (rein, foie, intestin, pancréas) produit une ^{18}F-dopamine éliminée dans les urines et la bile ; la COMT produit la 3-O-méthyl-DOPA, qui élève le bruit de fond. La **carbidopa** augmente la DOPA disponible, réduit la fixation rénale et pancréatique et augmente la SUV tumorale.
- **Hyperinsulinisme congénital** : la forme focale associe une mutation paternelle d'*ABCC8* ou de *KCNJ11* (canal K-ATP) et une perte de l'allèle maternel en 11p15 ; elle est curable par exérèse. La forme diffuse atteint toutes les cellules β. Captée par les cellules β, la DOPA distingue les deux formes.

Voir : *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

7. Sérotonine, hormones des TNE et marqueurs

- **Sérotonine** : tryptophane →(TPH1) 5-HTP →(AADC) 5-HT, stockée par VMAT1. Environ **90 %** de la sérotonine est intestinale ; dans le sang, elle est presque toute dans les plaquettes (SERT). La MAO-A (foie, poumon) la transforme en **5-HIAA** urinaire (normale **≈ < 6–10 mg/24 h** selon les laboratoires ; à éviter avant le dosage : bananes, ananas, kiwis, avocats, tomates, noix). Normalement, ≈ **1 %** du tryptophane devient sérotonine ; une tumeur volumineuse en détourne beaucoup plus (pellagre).
- **Syndrome carcinoïde** : la sérotonine portale est inactivée au premier passage hépatique. Le syndrome suppose donc des **métastases hépatiques**, ou un primitif à drainage systémique (bronches, ovaire). L'inactivation pulmonaire explique la **cardiopathie droite** (fibrose tricuspide et pulmonaire par les récepteurs 5-HT2B) ; la fibrose mésentérique explique la masse rétractile. Les TNE du foregut, classiquement pauvres en AADC, sécrètent du 5-HTP et de l'histamine (flush atypique).

Cellule → hormone	Tumeur (siège)	Syndrome	Traceurs
EC → sérotonine	TNE iléale	Flush, diarrhée, cardiopathie droite	DOPA +++, SSTR ++
ECL → histamine	TNE gastrique (type 1 sur gastrite atrophique, type 2 sur Zollinger-Ellison avec NEM1, type 3 sporadique) ; carcinoïde bronchique	Flush atypique	SSTR ++
G → gastrine	Gastrinome : duodénum > pancréas (triangle des gastrinomes), NEM1	Zollinger-Ellison	SSTR2 très denses
β → insuline	Insulinome : < **2 cm**, bénin dans ≈ **90 %** des cas, réparti dans tout le pancréas	Hypoglycémie de jeûne (triade de Whipple)	SSTR2 dans ≈ 50 % des cas ; GLP-1R ; DOPA + carbidopa

Cellule → hormone	Tumeur (siège)	Syndrome	Traceurs
α → glucagon	Glucagonome (corps-queue)	Diabète, érythème nécrolytique migrant, thromboses	SSTR ++
Neurones entériques → VIP	VIPome (pancréas) ; chez l'enfant, tumeur neuroblastique	Diarrhée hydrique, hypokaliémie, achlorhydrie	SSTR ++ ; MIBG si tumeur neuroblastique
D → somatostatine	Somatostatinome (pancréas ; duodénum dans la NF1)	Diabète, lithiase, stéatorrhée	SSTR variables
Sécrétion ectopique → ACTH	Carcinoïde bronchique, TNE pancréatique	Cushing ectopique	TEP SSTR
C → calcitonine, ACE	CMT	Diarrhée, flush (formes évoluées)	DOPA en tête
L → GLP-1, PYY	TNE rectale	Non fonctionnelle	SSTR⊕ ; CgA souvent normale

- **Chromogranine A** : granine stockée dans les granules et co-sécrétée ; elle reflète la masse tumorale. Sensibilité **≈ 60–90 %** : élevée si métastases hépatiques, faible dans les TNE rectales (cellules L à chromogranine B). Faux positifs : **IPP** et **gastrite atrophique** (hypergastrinémie → hyperplasie ECL ; arrêt des IPP ≈ **2 semaines** avant), insuffisance rénale, hépatique ou cardiaque. Valeurs propres à chaque trousse.
- **NSE** : énolase glycolytique des neurones et des cellules neuroendocrines, libérée lors du renouvellement cellulaire. Elle s'élève dans les CNE, les CPC et le neuroblastome ; faux positif en cas d'**hémolyse**.

Application en MN : les marqueurs orientent le traceur (5-HIAA ou calcitonine → DOPA ; métanéphrines → tumeur chromaffine). Une CgA élevée sous IPP ne signe pas une progression.

Voir : *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

8. Innervation sympathique cardiaque

- **Anatomie** : les neurones préganglionnaires (moelle **T1–T4/T5**) font relais dans les ganglions cervicaux et stellaire. Les fibres post-ganglionnaires cheminent dans l'**épicarde le long des coronaires**, puis pénètrent de l'épicarde vers l'endocarde ; leur densité est plus forte à la base qu'à l'apex. Le vague innerve surtout les oreillettes et les nœuds ; ses quelques fibres ventriculaires sont sous-endocardiques, et ses afférences prédominent dans la paroi inféropostérieure.
- **Synapse** : la noradrénaline agit sur les récepteurs β1 ; le NET en recapte la majeure partie pour la restocker (VMAT2) ou la dégrader (MAO).
- **Ce que mesure la mIBG** : l'image précoce (15–30 min) reflète la perfusion, la captation neuronale initiale et la composante non neuronale ; l'image tardive (4 h), le stockage vésiculaire, donc l'intégrité des terminaisons ; le washout, le tonus sympathique et le défaut de rétention. Le rapport C/M dépend du collimateur (photons de **529 keV** de l'^{123}I) : les normes en dépendent (≥ **1,85** en LEHR selon les fiches). Seuil pronostique usuel : C/M < **1,6** (ADMIRE-HF).
- **IC** : hyperactivité sympathique, régulation à la baisse du NET et des récepteurs β1, baisse du stock de noradrénaline ⇒ C/M ↓ et washout ↑, proportionnels à la gravité. **IDM** : les fibres, plus sensibles à l'ischémie que les myocytes et cheminant de l'épicarde vers l'endocarde, sont coupées au-delà de la nécrose. Le myocarde viable mais dénervé, hypersensible aux catécholamines, forme la zone gâchette. Autres causes de dénervation : diabète, amylose ATTR (précoce), Takotsubo (défect apical), cœur transplanté.
- **Corps de Lewy** (maladie de Parkinson, démence à corps de Lewy) : dégénérescence précoce des fibres post-ganglionnaires ⇒ C/M effondré. La mIBG est habituellement normale dans l'atrophie multisystématisée (lésion préganglionnaire), la PSP et la maladie d'Alzheimer.
- **Hypofixation inférieure physiologique** (sujet âgé) : elle tient à l'atténuation, au voisinage du foie et à la densité d'innervation. La fiche coeur-11 l'attribue à une innervation parasympathique prédominante ; c'est à nuancer, le vague innervant peu les ventricules.

[à vérifier] *à vérifier : la fiche coeur-11 justifie l'exclusion du foie des ROI par le caractère « lipophile » de la mIBG ; la MIBG est un cation polaire (guanidinium) qui ne franchit pas la BHE. La forte activité hépatique précoce vient de la captation par les hépatocytes (transporteurs de cations organiques) ; on exclut le foie parce que son activité est intense et voisine de la paroi inférieure*

Voir : *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*, *Amylose cardiaque*

IV. Physiopathologie générale utile

1. Différenciation et fixation : le « flip-flop »

- **Flip-flop** : relation inverse entre un traceur de différenciation (SSTR, DOPA, MIBG ; ou iode dans la thyroïde, d'où vient le terme) et le FDG. La tumeur différenciée garde SSTR2, AADC, VMAT et NET, avec un métabolisme peu glycolytique. La dédifférenciation fait perdre ces protéines et oriente la cellule vers la glycolyse (↑ GLUT1, hexokinase II, HIF-1α), avec une prolifération accrue.
- **Gradient** : en G1–G2, SSTR⊕ et FDG souvent ⊖ ; en G3 bien différenciée, souvent les deux ⊕ ; dans les CNE, FDG⊕ et SSTR faibles. La positivité FDG augmente avec le Ki-67 (repère ≈ **10 %** dans les fiches). Les lésions sont hétérogènes : une lésion FDG⊕/SSTR⊖ est un clone agressif que la PRRT n'atteindra pas. L'imagerie double (SSTR + FDG) la repère avant une RIV.
- **Pronostic** : un FDG⊕ est péjoratif, même en G1–G2 ; une SUV SSTR élevée signe une tumeur différenciée et une meilleure réponse à la PRRT. Exemples : carcinoïde bronchique typique (SSTR ++, FDG faible) ou atypique (FDG plus souvent ⊕) ; insulinome bénin ou malin ; neuroblastome MIBG⊖ (≈ 10 %) exploré au FDG.

[à vérifier] *à vérifier : la fiche tne-05 (tableau de stratégie) propose le FDG en 1re intention pour les TNE bronchiques ; le carcinoïde typique, riche en SSTR, relève habituellement d'abord de l'imagerie SSTR, le FDG servant surtout aux formes atypiques ou de haut grade*

2. Phéochromocytomes et paragangliomes : génotype et traceur

Groupe	Gènes, mécanisme	Phénotype	1re intention (EANM/SNMMI 2019)
1 : pseudo-hypoxie	*SDHx*, *FH* : le succinate (ou le fumarate) accumulé inhibe les prolyl-hydroxylases et stabilise HIF ; *VHL*, *EPAS1* : la dégradation de HIF est défaillante	Noradrénergique (± dopaminergique) ; glycolyse ↑ (FDG, surtout *SDHB*, souvent métastatique) ; SSTR2 élevés (*SDHx*)	*SDHx* : TEP SSTR (FDG en complément) ; *VHL*, *EPAS1* : ^{18}F-DOPA
2 : voie des kinases	*RET*, *NF1*, *TMEM127*, *MAX*	Adrénergique (PNMT⊕), bien différencié ; NET, VMAT et AADC élevés	^{18}F-DOPA ; ^{123}I-MIBG très spécifique
Tête et cou	Parasympathiques, sporadiques ou *SDHx* (*SDHD* : tumeurs multiples)	Rarement sécrétants ; NET et VMAT faibles ; SSTR2 denses	TEP SSTR ; DOPA en alternative

Le phéochromocytome sporadique relève de la DOPA (ou de la ^{123}I-MIBG) ; la forme métastatique, de la TEP SSTR (qui évalue aussi l'accès à la PRRT) et de la ^{123}I-MIBG avant une ^{131}I-MIBG. On parle de forme **métastatique** (et non plus maligne) quand du tissu chromaffin apparaît là où il n'en existe pas normalement : os, foie, poumon, ganglions. La dédifférenciation des métastases explique les discordances entre traceurs. Au moins un tiers (**≈ 30–40 %**) des tumeurs sont liées à une mutation germinale. **[à vérifier]** *à vérifier : la fiche tne-03 donne « 10 % familial », « SDHD → FDOPA en 1re intention » et, pour la tête et le cou, « F-DOPA > SRS > MIBG ». Les recommandations EANM/SNMMI 2019 placent la TEP aux analogues de la somatostatine en 1re intention pour les formes SDHx, les paragangliomes tête et cou, les paragangliomes sympathiques extrasurrénaliens et les formes métastatiques, la ^{18}F-DOPA pour le phéochromocytome sporadique et les formes VHL, EPAS1, RET, NF1 et MAX*

3. Autres situations

Situation	Ce qui change	Conséquence pour l'imagerie
Neuroblastome	TH et AADC présentes, DBH faible (dopamine, HVA) ; NET exprimé ; peu de granules ; dissémination à l'os et à la moelle ; amplification de MYCN	MIBG (scores de Curie et SIOPEN) ; FDG si MIBG⊖ ; DOPA ; SSTR2 souvent exprimés (piste de PRRT)
Incidentalome surrénalien	Adénome (lipides : < 10 UH, NP-59⊕) ; phéochromocytome (> 10 UH, hypervascularisé) ; corticosurrénalome (FDG intense, NP-59⊖) ; métastase	Combiner TDM, biologie et imagerie fonctionnelle ; pas de biopsie avant d'avoir éliminé un phéochromocytome
Après surrénalectomie controlatérale	Hyperplasie compensatrice de la médulla restante	Faux positif de la MIBG

Voir : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

V. Enfant, grossesse, sujet âgé

- **Enfant** : surrénales néonatales volumineuses ; l'hémorragie surrénalienne est le diagnostic différentiel du neuroblastome (surtout avant **5 ans** ; stade MS avant **18 mois**, qui peut régresser) ; hyperinsulinisme congénital (DOPA). La thyroïde, très radiosensible, impose un blocage rigoureux avant toute molécule iodée. La MIBG se fixe plus souvent dans la graisse brune et les muscles cervicaux ; les surrénales normales sont visibles à l'^{123}I.
- **Grossesse** : la thyroïde fœtale concentre l'iode à partir de **10–12 SA**, d'où la contre-indication des traceurs iodés. Le phéochromocytome de la grossesse est grave (crises à l'accouchement ou à l'anesthésie) : biologie et IRM. L'iode passe dans le lait : arrêt de l'allaitement (définitif après l'^{131}I).
- **Sujet âgé** : C/M un peu plus bas ; incidentalomes plus fréquents (prévalence en TDM **≈ 3 %** vers 50 ans, jusqu'à **≈ 10 %** chez le sujet âgé) ; seuils de normétanéphrine plus élevés ; maladies à corps de Lewy ; l'insuffisance rénale élève faussement la CgA et accroît l'irradiation rénale et médullaire en PRRT.

VI. Tableau : mécanisme → traceur → ce que l'examen mesure

Mécanisme	Cibles	Diagnostic	Thérapie	Ce que l'examen mesure ; pièges
SSTR2 (± 3, 5) : liaison d'un agoniste puis internalisation	TNE bien différenciées, paragangliomes, CMT, méningiome ; rate, reins, hypophyse	^{111}In-pentétréotide, ^{99m}Tc-HYNIC-TOC ; ^{68}Ga-DOTATOC, -TATE, -NOC	^{177}Lu-DOTATATE, ^{90}Y-DOTATOC	Densité de SSTR2 = différenciation ; sélection pour la PRRT (Krenning, SUV). Pièges : uncus, rate accessoire, inflammation ; insulinome souvent ⊖
NET puis VMAT	Cellules chromaffines, neuroblastes, terminaisons sympathiques	^{123}I-MIBG (^{124}I-MIBG, ^{18}F-MFBG en TEP)	^{131}I-MIBG	Transport et stockage des catécholamines (tumeurs, cœur) ; interférences médicamenteuses
LAT1 → AADC → VMAT (APUD)	Cellules EC, C, β, chromaffines ; striatum	^{18}F-DOPA	—	Synthèse des amines : midgut, CMT, paragangliomes, insulinome, hyperinsulinisme focal ; carbidopa
GLUT1, hexokinase	Tumeurs dédifférenciées	^{18}F-FDG	—	Agressivité (G3, CNE, *SDHB*, neuroblastome MIBG⊖) ; flip-flop ; piège de la graisse brune
Récepteur LDL, esters de cholestérol	Cortex surrénalien, tissu stéroïdogène gonadique	^{131}I-norcholestérol (^{75}Se-sélénonorcholestérol)	—	Fonction corticale ACTH- ou angiotensine-dépendante, latéralisation ; dexaméthasone ; hypercholestérolémie, diurétiques
CYP11B (stéroïdogenèse)	Cortex surrénalien	^{11}C-métomidate (perspective)	Analogues iodés du métomidate (en évaluation)	Adénome de Conn, corticosurrénalome
Récepteur du GLP-1	Cellules β, insulinome bénin	^{68}Ga-NOTA-exendine-4	—	Insulinome à SSTR négatifs
NET et VMAT2 des terminaisons cardiaques	Myocarde innervé	^{123}I-mIBG (^{11}C-hydroxyéphédrine en TEP)	—	C/M, washout : innervation et tonus sympathique (IC, zone gâchette, corps de Lewy, ATTR)

> **Moyen mnémotechnique** — « **Sel, sucre, sexe** » de l'extérieur vers l'intérieur du cortex (« GFR »). « **TH, AADC, DBH, PNMT** », et « le cortisol fabrique l'adrénaline ». MIBG : « pas de catéchol, pas de COMT ; une guanidine, pas de MAO ». DOTA**TATE** = « **T**wo » (SSTR2 seul) ; DOTA**NOC** = « **N**ombreux » (2, 3, 5). Flip-flop : « ce que la tumeur perd en différenciation, elle le gagne en sucre ».

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Pourquoi un phéochromocytome sécrète-t-il souvent de l'adrénaline, et un paragangliome extrasurrénalien seulement de la noradrénaline ?	La PNMT est induite par le cortisol très concentré de la circulation porte corticomédullaire, qui n'existe que dans la surrénale.
2. Quels transporteurs expliquent la fixation spécifique de la MIBG, et pourquoi n'est-elle pas dégradée ?	Le NET (uptake-1), puis VMAT (stockage). Sans noyau catéchol, elle échappe à la COMT ; sa guanidine n'est pas désaminée par la MAO.
3. Trois mécanismes médicamenteux qui diminuent la fixation de la MIBG ?	Inhibition du NET (tricycliques, tramadol) ; déplétion des granules (sympathomimétiques) ; inhibition de VMAT (réserpine). Le labétalol est mixte.
4. Comment le ^{131}I-norcholestérol se fixe-t-il sur la corticosurrénale ?	Il passe dans les LDL, entre par le récepteur LDL, puis est estérifié et stocké. La captation dépend de l'ACTH (fasciculée, réticulée) ou de l'angiotensine II (glomérulée).
5. Pourquoi un adénome de Cushing donne-t-il une fixation unilatérale « extinctive » ?	Le cortisol autonome freine l'ACTH, ce qui met au repos le reste du cortex.
6. À quoi sert la dexaméthasone dans l'hyperaldostéronisme primaire ?	Elle supprime la captation ACTH-dépendante. Une visualisation précoce (avant J5 environ) signe une glomérulée autonome : adénome si elle est unilatérale, hyperplasie si elle est bilatérale.
7. Quel sous-type de SSTR prédomine dans les TNE, et quel peptide a pour lui la meilleure affinité ?	SSTR2 ; le DOTATATE.
8. Pourquoi l'internalisation de l'agoniste est-elle utile en PRRT, et que change un antagoniste ?	Le radiométal reste piégé dans la cellule, ce qui prolonge la rétention. L'antagoniste n'est pas internalisé mais lie plus de sites.
9. Pourquoi perfuser de la lysine et de l'arginine pendant une PRRT ?	Pour concurrencer la réabsorption tubulaire proximale (mégaline) des peptides et réduire ainsi la dose rénale.
10. D'où vient la fixation physiologique du processus unciné en TEP SSTR ?	Des îlots du bourgeon pancréatique ventral, riches en cellules PP qui expriment les SSTR.
11. Quel est le devenir cellulaire de la ^{18}F-DOPA, et quel est le rôle de la carbidopa ?	LAT1 → AADC → ^{18}F-dopamine → stockage par VMAT. La carbidopa bloque l'AADC périphérique : plus de traceur disponible, moins de fixation rénale et pancréatique.
12. Pourquoi le syndrome carcinoïde iléal suppose-t-il des métastases hépatiques, et pourquoi la cardiopathie est-elle droite ?	Le foie inactive la sérotonine du sang portal ; le poumon l'inactive à son tour avant le cœur gauche.
13. Trois faux positifs de la chromogranine A ?	Les IPP, la gastrite atrophique et l'insuffisance rénale.
14. Qu'est-ce que le « flip-flop » ?	Une lésion FDG⊕/SSTR⊖ : dédifférenciée, agressive, non accessible à la PRRT, de pronostic péjoratif.
15. Pourquoi la zone dénervée en mIBG dépasse-t-elle l'infarctus ?	Les fibres sympathiques, plus sensibles à l'ischémie et sous-épicardiques, sont coupées au-delà de la nécrose : il reste un myocarde viable mais dénervé (zone gâchette).